

AYUDANTÍA 12 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** a) Encuentre la distancia mínima del plano

$$2x + 5y - 4z = -7$$

al punto $(1, 3, -2)$.b) Supongamos que la cantidad total de productos P fabricados por una empresa está dada por la función

$$P = 2L^{3/4}K^{1/4},$$

donde L representa la cantidad de mano de obra utilizada y K la cantidad de inversión de capital. Consideremos que cada unidad de mano de obra cuesta 10,000 pesos y cada unidad de capital cuesta 20,000 pesos. Si la empresa tiene un presupuesto de 1,000,000 pesos, determine la producción máxima que puede alcanzar.

P2. Nuestro objetivo en esta pregunta es calcular el valor de la integral

$$I_2 = \iint_D \frac{4 - x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx dy,$$

donde

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 1, (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Para ello:

- Bosqueje la región de integración D .
- Haciendo un cambio de variables adecuado, reescriba D .
- Usando el Teorema de Cambio de Variables, calcule el valor de I_2 .

P3. Calcule el valor de la integral

$$\iiint_E \frac{z(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

donde E es la intersección del cono de ecuación

$$z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$$

con la esfera de ecuación

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$$

Para ello, proceda como se detalla a continuación:

- Bosqueje la región de integración E .
- Haciendo un cambio de variables adecuado, reescriba la región E .
- Usando el Teorema del Cambio de Variables, calcule la integral propuesta.

P4. Calcule la integral iterada

$$\int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin(x)}{x} dx dy,$$

por medio del Teorema de Fubini.

P5. Calcule la siguiente integral iterada:

$$\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dz \, dy \, dx.$$

P6. Sea E el sólido bajo

$$z = 4 - x^2 - y^2$$

y sobre el plano $z = 0$. Usando coordenadas cilíndricas, calcule

$$\iiint_E (x^2 + y^2) \, dV.$$